



QUIZY SUKCESU: TRÓJKĄTY, KĄTY I PITAGORAS

Trening Mikrokroków Nadii – 5 minut na kartę | Zegar start!

KARTA 1: Kąty i Sumy w Figurach

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma 50° . Jakie miary mają kąty przy podstawie?

Kąty przy podstawie = _____

Zadanie 2. Kąt przyległy do kąta α ma miarę 135° . Ile wynosi kąt α ?

α = _____

Zadanie 3. Trzy kąty czworokąta mają 70° , 110° i 120° . Jaka jest miara czwartego kąta?

Czwarty kąt = _____

KARTA 2: Twierdzenie Pitagorasa i Święte Trójkąty

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Przyprostokątne trójkąta mają 6 cm i 8 cm. Oblicz przeciwprostokątną c .

c = _____

Zadanie 2. Przeciwprostokątna ma 13 cm, a przyprostokątna 12 cm. Oblicz drugą przyprostokątną.

a = _____

Zadanie 3. Czy z odcinków 5 cm, 7 cm i 13 cm można zbudować trójkąt? Zapisz warunek.

Odpowiedź i warunek: _____



QUIZY SUKCESU: TRÓJKĄTY, KĄTY I PITAGORAS

Trening Mikrokroków Nadii – Część II

KARTA 3: Ekierki i Trójkąt Równoboczny

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Kwadrat ma bok 9 cm. Ile wynosi długość jego przekątnej d ?

$d =$ _____

Zadanie 2. Trójkąt równoboczny ma bok $a = 6$ cm. Oblicz jego wysokość h oraz pole P .

$h =$ _____ / $P =$ _____

Zadanie 3. W trójkącie $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ przeciwprostokątna ma 14 cm. Ile wynosi najkrótszy bok?

Najkrótszy bok = _____

KARTA 4: Miszmasz Egzaminacyjny CKE

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Drabina o długości 10 m oparta jest o ścianę. Jej dół jest 6 m od ściany. Na jaką wysokość sięga drabina?

Wysokość = _____

Zadanie 2. W trójkącie prostokątnym o kątach 30° , 60° , 90° bok naprzeciw 30° ma 5 cm. Oblicz pole trójkąta.

Pole = _____

Zadanie 3. Kąty w trójkącie mają miary x , $2x$, $3x$. Wyznacz miarę największego kąta.

Największy kąt = _____

 PRZEWODNIK MENTORA (Dla Rodzica / Nauczyciela)

Wskazówki neurodydaktyczne:

- **Zmysł wzroku:** Zachęcaj Nadię do zaznaczania kąta prostego łukiem z kropką i wskazywania palcem boku naprzeciwko: *"To jest przeciwprostokątna!"*
- **Święte Trójkąty:** Jeśli Nadia od razu poda 10 w zadaniu z bokami 6 i 8 bez rozpisywania całego Pitagorasa, nagródź to: *"Brawo, poznałaś trójkę pitagorejską jak prawdziwy mistrz!"*
- **Ekierki:** W trójkącie 30-60-90 przypomnij: *"Krótki bok to połowa najdłuższego!"*.

 KLUCZ ODPOWIEDZI Z WYJAŚNIENIEM KROK PO KROKU

Karta	Zadanie	Prawidłowa Odpowiedź	Kluczowy krok / Wyjaśnienie
KARTA 1	Zadanie 1	65° i 65°	$(180^\circ - 50^\circ) \div 2 = 130^\circ \div 2 = 65^\circ$
	Zadanie 2	45°	$180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ (kąty przyległe sumują się do 180°)
	Zadanie 3	60°	$360^\circ - (70^\circ + 110^\circ + 120^\circ) = 360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$
KARTA 2	Zadanie 1	10 cm	Święta trójka 6-8-10 (lub $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, $\sqrt{100} = 10$)
	Zadanie 2	5 cm	Święta trójka 5-12-13 (lub $13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$, $\sqrt{25} = 5$)
	Zadanie 3	NIE MOŻNA	$5 + 7 = 12$, a $12 < 13$ (suma krótszych boków musi być większa niż najdłuższy!)
KARTA 3	Zadanie 1	$9\sqrt{2}$ cm	Wzór na przekątną kwadratu: $d = a\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$
	Zadanie 2	$h = 3\sqrt{3}$ cm, $P = 9\sqrt{3}$ cm ²	$h = (6\sqrt{3})/2 = 3\sqrt{3}$; $P = (6^2\sqrt{3})/4 = 36\sqrt{3} / 4 = 9\sqrt{3}$
	Zadanie 3	7 cm	W trójkącie 30-60-90 bok naprzeciw 30° jest połową przeciwprostokątnej: $14 \div 2 = 7$
KARTA 4	Zadanie 1	8 m	Święta trójka 6-8-10! (lub $h^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \rightarrow h = 8$)
	Zadanie 2	12,5√3 cm ² (lub 25√3 / 2)	Przyprostokątne to $a = 5$ oraz $b = 5\sqrt{3}$. Pole = $(5 \cdot 5\sqrt{3}) / 2 = 12,5\sqrt{3}$
	Zadanie 3	90°	$x + 2x + 3x = 180^\circ \rightarrow 6x = 180^\circ \rightarrow x = 30^\circ$. Największy kąt to $3x = 90^\circ$ (trójkąt prostokątny!)